TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM · KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Kho dữ liệu và Hệ hỗ trợ quyết định cho hệ thống xe đạp công cộng

Bài tập lớn CO4031 – Kho dữ liệu và Hệ hỗ trợ Quyết định · HK261



Bike Sharing DW & DSS

GVHD: **Đỗ Thanh Thái**

Nhóm: Trần Gia Bảo Anh (2310148) · Nguyễn Tiến Bách (2310201) · Nguyễn Tăng Vũ

Nội dung trình bày

01 **Bài toán và dữ liệu**
Nhu cầu cần trả lời, bộ dữ liệu và chất lượng dữ liệu
Slide 3 – 4

02 **Xây dựng kho dữ liệu**
Star Schema, quy trình ETL, kiến trúc hệ thống
Slide 5 – 7

03 **Phân tích OLAP và hệ hỗ trợ quyết định**
Dashboard, kết quả phân tích, mô hình và kết quả DSS
Slide 8 – 13

04 **Đánh giá và kết luận**
Kiểm thử, hạn chế, hướng phát triển, kết luận
Slide 14 – 16

Nhu cầu thuê xe biến động mạnh theo giờ, loại ngày và thời tiết

CÂU HỎI CỦA NGƯỜI VẬN HÀNH

“Ngày mai là ngày đi làm, trời quang. Giờ nào cần thêm xe và nhân sự, và phải chuẩn bị xong trước mấy giờ?”

Thiếu xe giờ cao điểm thì mất khách; thừa xe giờ vắng thì lãng phí nguồn lực.

1

Kho dữ liệu

Tổ chức 2 năm dữ liệu thuê xe theo mô hình Star Schema, nạp bằng quy trình ETL có đối chiếu.

2

Phân tích OLAP

Dashboard 5 trang: KPI, roll-up / drill-down, slice / dice, pivot trả lời 13 câu hỏi nghiệp vụ.

3

Hệ hỗ trợ quyết định

Xếp mức nhu cầu Thấp / Trung bình / Cao theo giờ, đưa khuyến nghị và cảnh báo chuẩn bị xe.

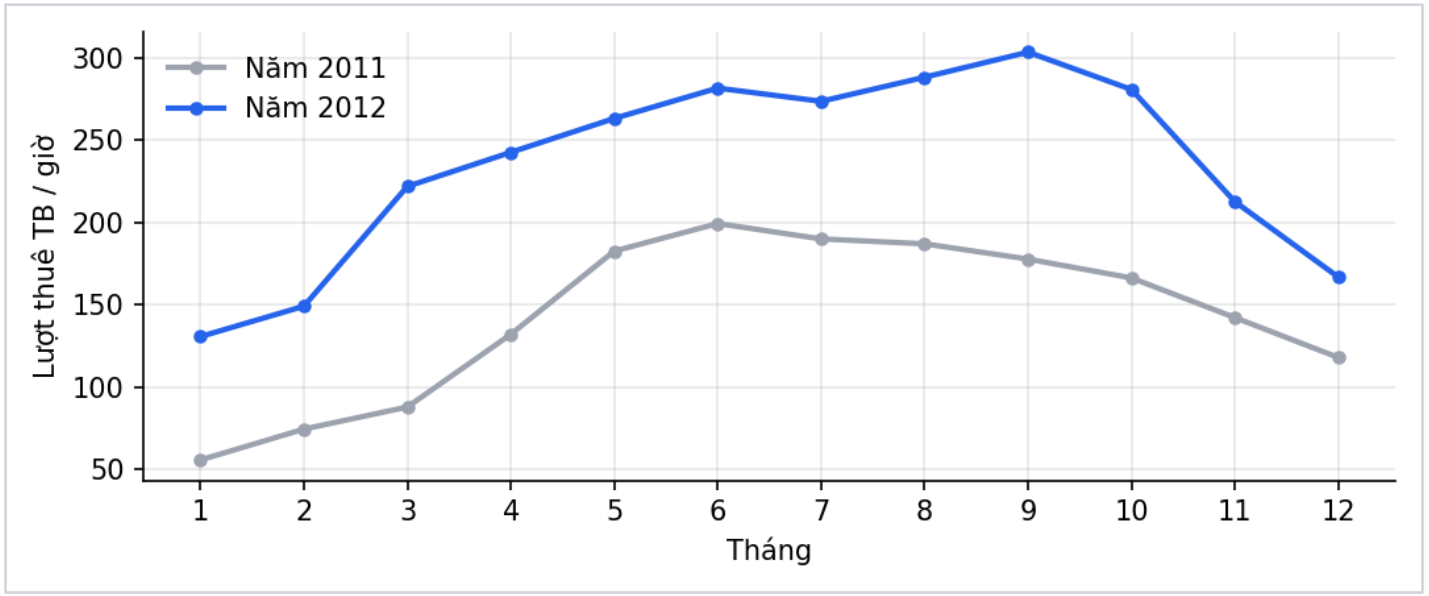
Dữ liệu: 2 năm thuê xe Capital Bikeshare, chi tiết đến từng giờ

17.379
giờ quan sát (731 ngày)

3,29 triệu
lượt thuê 2011–2012

+64,9%
lượt thuê 2012 so với 2011

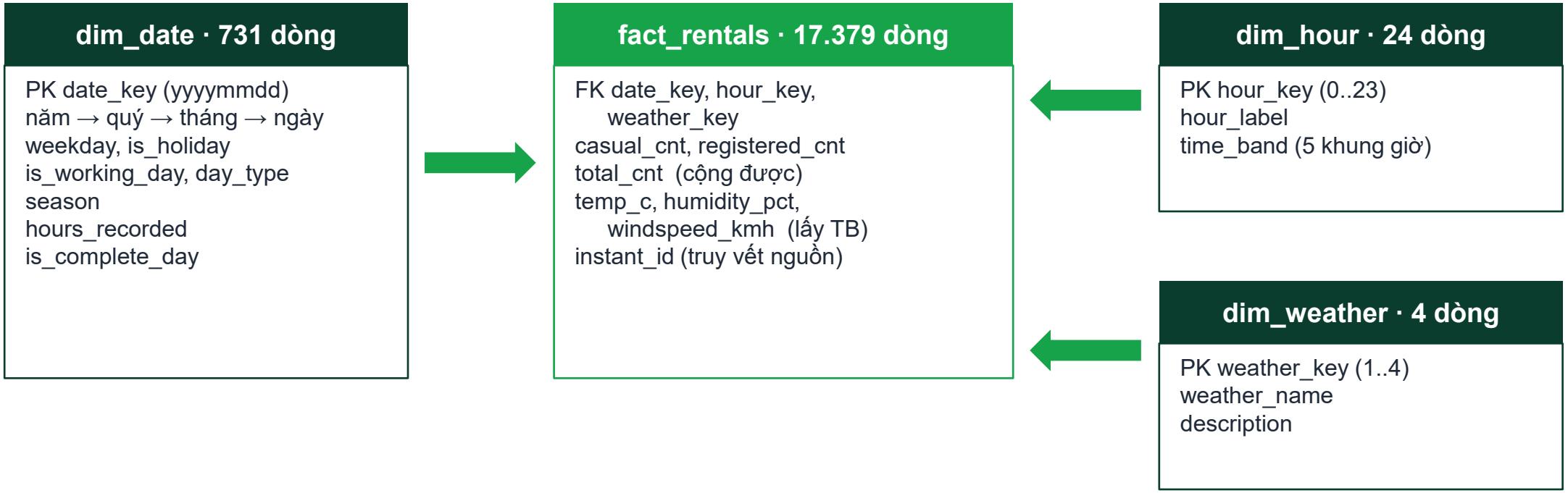
81,2%
lượt thuê của khách đăng ký



Chất lượng dữ liệu đã khảo sát

- **165 giờ thiếu** bản ghi, rải trên 76 ngày
- **22 giờ độ ẩm 0%** (lỗi cảm biến) → NULL
- **Mưa lớn chỉ có 3 giờ** → gắn cờ ít dữ liệu
- **Nhãn mùa lệch** so với mùa thực tế

Thiết kế kho dữ liệu: Star Schema, độ hạt một giờ



Độ hạt theo giờ

Mức nhỏ nhất của nguồn; giữ được thông tin giờ cao điểm cho DSS.

Star, không Snowflake

Chiều rất nhỏ (731 / 24 / 4 dòng); ít phép nối, truy vấn nhanh.

Chất lượng nằm trong kho

Ngày thiếu giờ và độ ẩm lỗi được đánh dấu, không xóa dòng.

ETL một lệnh, nạp trong một giao dịch, tự đối chiếu với nguồn

Extract

Đọc hour.csv, day.csv

pandas

→

Transform

Làm sạch, kiểm tra lịch, dựng 3 chiều + fact

transform.py

→

Load

COPY, một giao dịch, chạy lại không trùng

PostgreSQL

→

Validate

13 phép đối chiếu với cả hai tệp nguồn

validate.py

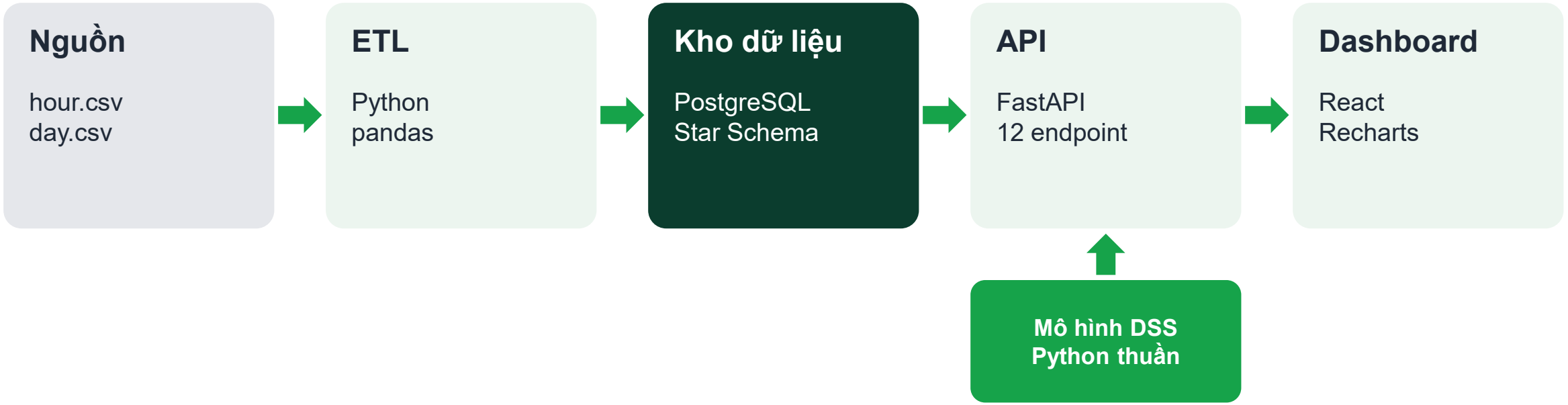
13 / 13

phép đối chiếu sau khi nạp đều PASS

Bằng chứng dữ liệu trong kho đúng với nguồn

- Tổng lượt thuê khớp cả hai tệp: **3.292.679** (hour.csv và day.csv)
- Cả **731 ngày** đều khớp tổng theo ngày của tệp day.csv, vốn không dùng để nạp
- 0 dòng mồ côi, 0 dòng vi phạm **total = casual + registered**

Kiến trúc: kho dữ liệu là nguồn duy nhất cho cả OLAP và DSS



An toàn

Tên cột lấy từ danh sách trắng, giá trị được tham số hóa, kết nối chỉ đọc.

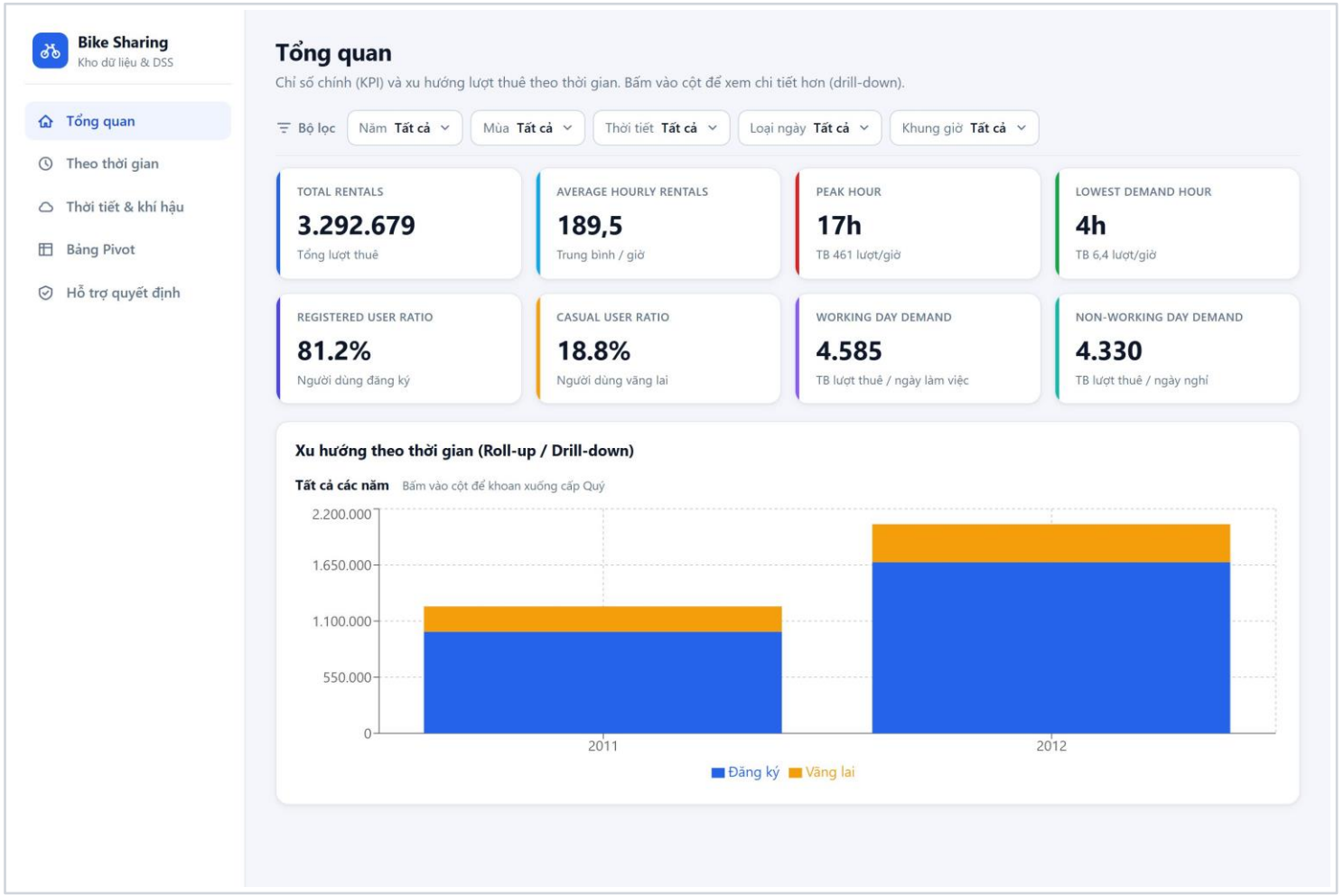
Tách module

ETL, SQL, API, DSS và giao diện độc lập; DSS kiểm thử không cần CSDL.

Bộ lọc dùng chung

Năm, mùa, thời tiết, loại ngày, khung giờ áp dụng cho mọi phân tích.

Dashboard 5 trang hỗ trợ đủ các phép OLAP



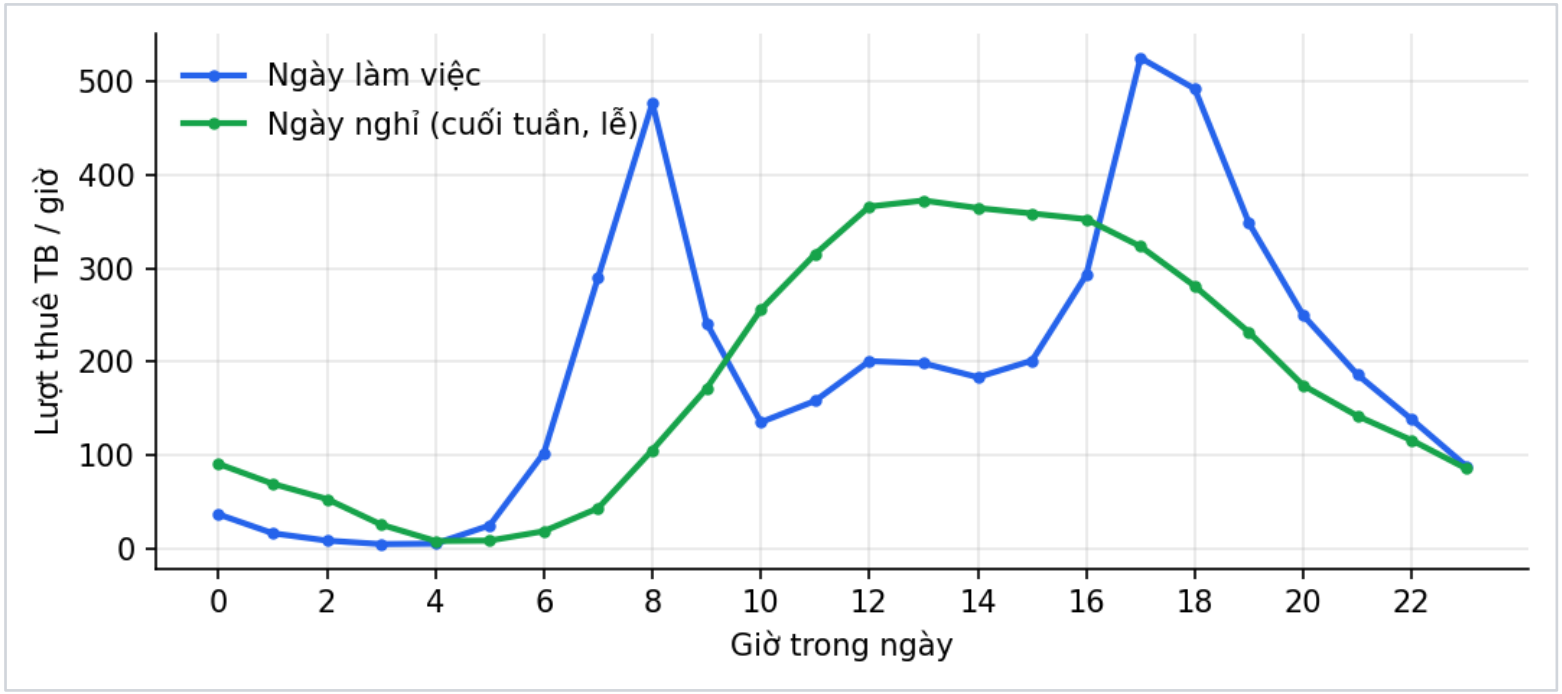
Năm trang theo nhóm câu hỏi

1. **Tổng quan** 8 KPI, roll-up / drill-down
2. **Theo thời gian** giờ, loại ngày, nhóm khách
3. **Thời tiết & khí hậu** thời tiết, nhiệt độ
4. **Bảng Pivot** hàng × cột × độ đo
5. **Hỗ trợ quyết định** DSS chuẩn bị xe

Phép OLAP hỗ trợ

Roll-up	Drill-down	Slice
Dice	Pivot	

Ngày làm việc có hai đỉnh, ngày nghỉ có một đỉnh dài buổi trưa



17h

giờ cao điểm · TB 461,5 lượt/giờ

4h

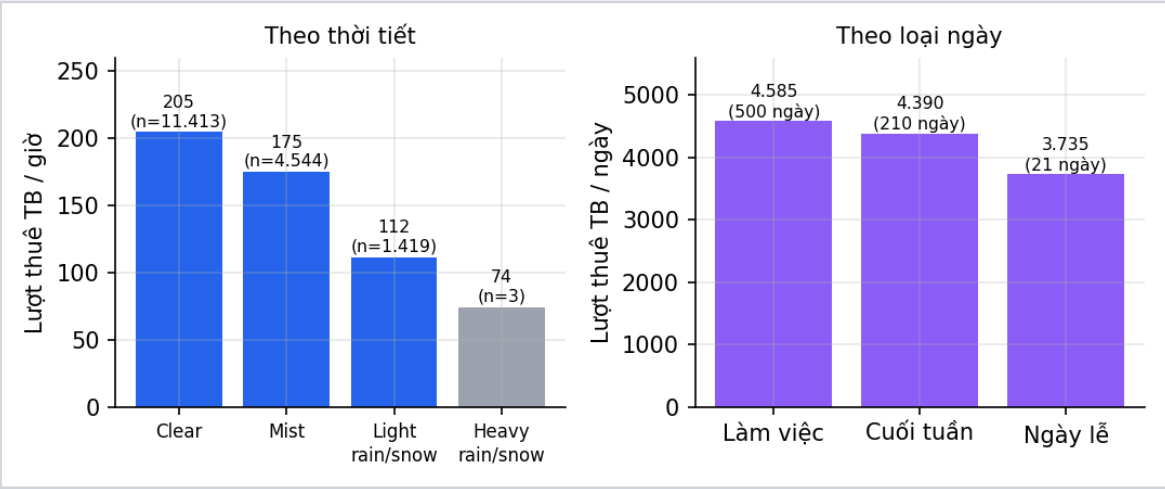
giờ thấp nhất · TB 6,4 lượt/giờ

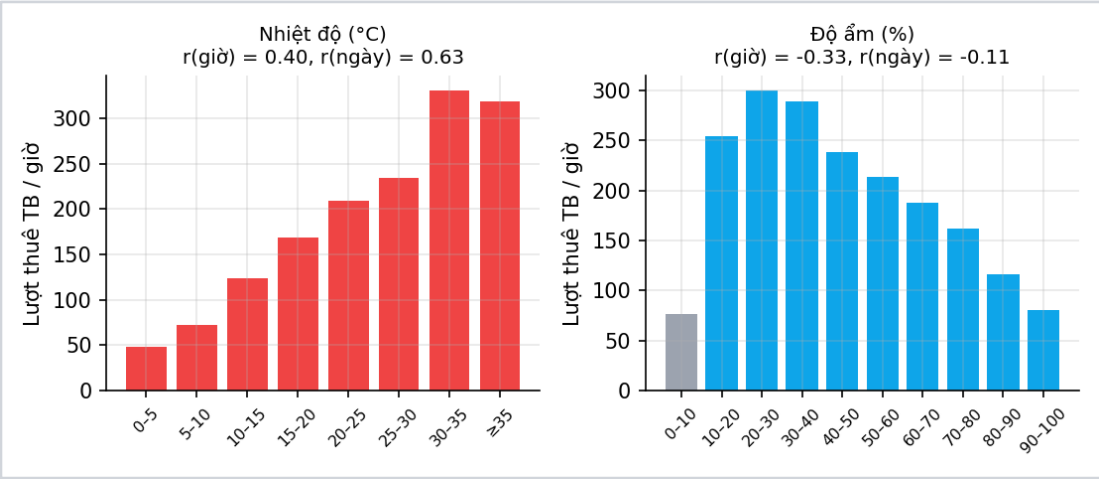
> 70 lần

chênh lệch giữa đỉnh và đáy

Hệ quả cho DSS: tổng lượt theo ngày gần bằng nhau (4.585 và 4.330 lượt/ngày), nhưng phân bố theo giờ khác hẳn, nên phải phân loại theo **từng giờ × từng loại ngày**.

Mưa nhẹ làm giảm gần một nửa nhu cầu; trời ấm thì nhu cầu tăng





−45,5%

lượt thuê/giờ khi mưa hoặc tuyết nhẹ so với trời quang

r = +0,63

tương quan nhiệt độ – nhu cầu ở mức ngày (mức giờ: +0,41)

r = −0,33 → −0,11

độ ẩm: mức giờ → mức ngày; phần lớn do giờ trong ngày gây nhiễu

DSS: xếp mức nhu cầu từng giờ bằng ngưỡng lấy từ chính dữ liệu

1 Chia nhóm

giờ × loại ngày
× thời tiết

2 Tính ngưỡng

phân vị P33 và P67
của kỳ lịch sử

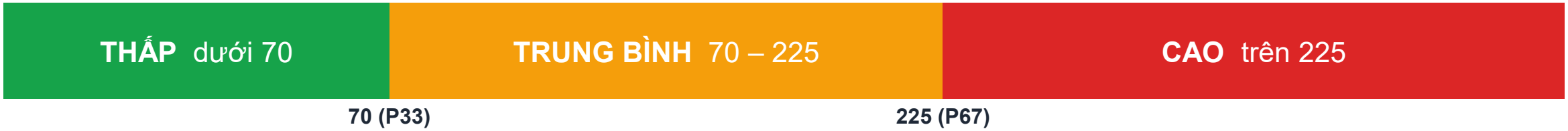
3 Xếp mức

trung bình nhóm
so với hai ngưỡng

4 Cảnh báo

gộp giờ Cao liền nhau,
chuẩn bị trước 1 giờ

Ngưỡng trên toàn bộ dữ liệu (lượt thuê / giờ)



Thấp

Giữ mức cơ bản, tranh thủ bảo trì xe.

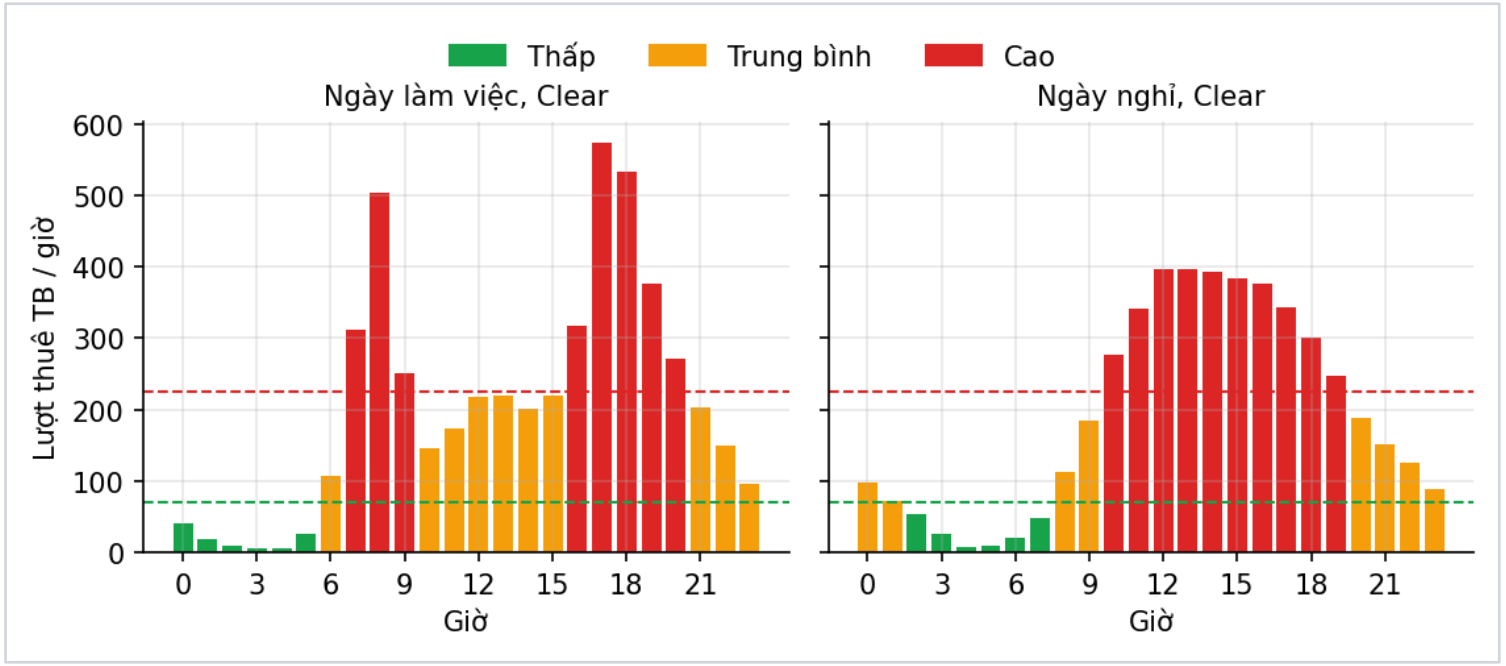
Trung bình

Theo dõi, sẵn sàng bổ sung nếu nhu cầu tăng.

Cao

Ưu tiên chuẩn bị thêm xe và nhân sự trước giờ này.

Kết quả DSS: giờ cần chuẩn bị và hạn chót cho từng tình huống



Ngày làm việc, trời quang

trước **06:00** — **07:00 – 09:59**
đỉnh 8h · 504 lượt/giờ

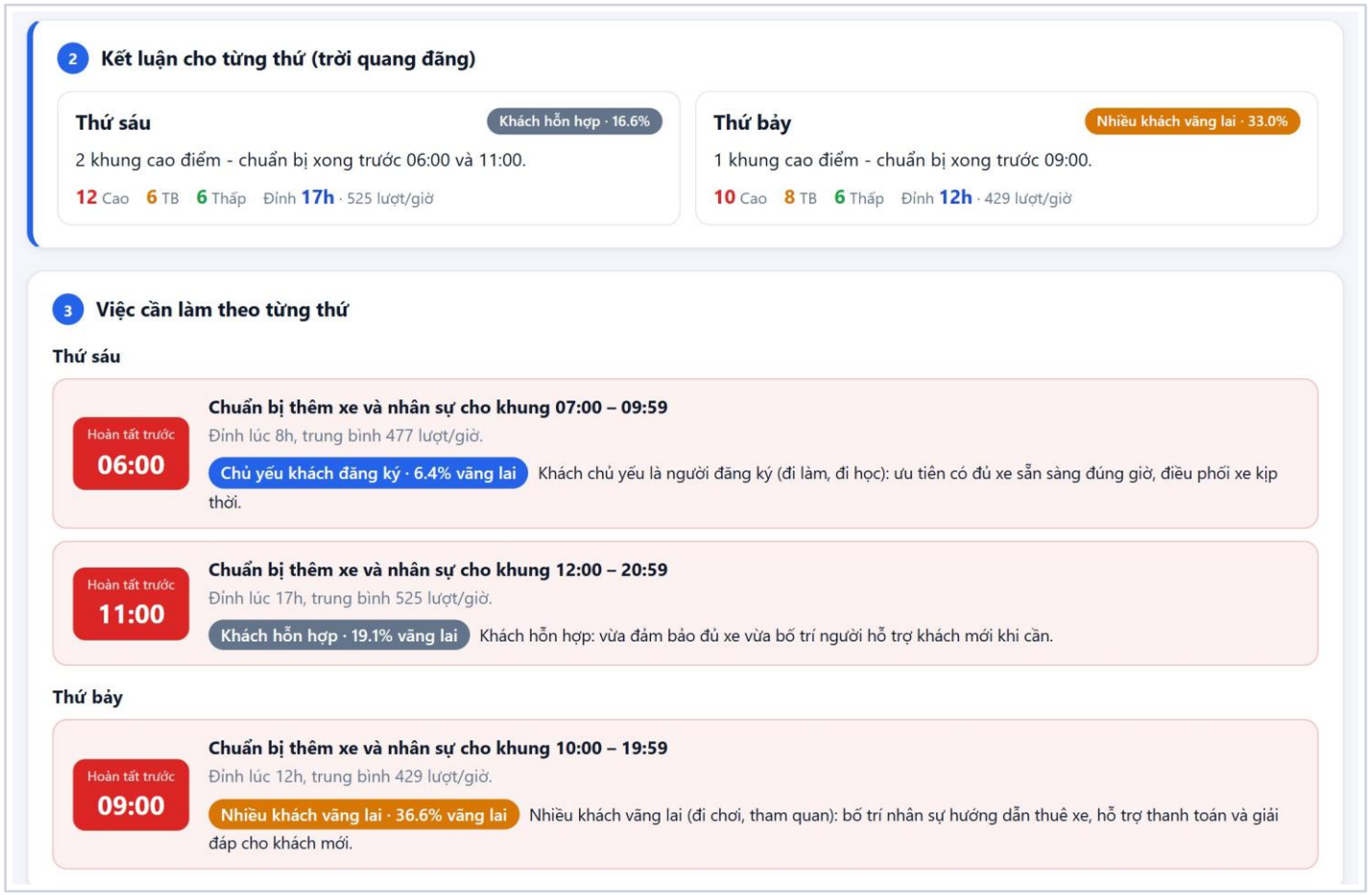
trước **15:00** — **16:00 – 20:59**
đỉnh 17h · 574 lượt/giờ

Ngày nghỉ, trời quang

trước **09:00** — **10:00 – 19:59**
đỉnh 12–13h · 396 lượt/giờ

Độ nhạy: đổi ngưỡng sang P25 / P75 hoặc chỉ dùng dữ liệu 2012 thì lõi cao điểm 7–8h và 16–19h **không đổi**. Mưa nhẹ giảm số giờ Cao từ 8 xuống 3, nhưng 8h và 17–18h vẫn Cao.

DSS còn cho biết nhóm khách cần phục vụ và so sánh từng thứ trong tuần



Nhóm khách → loại hỗ trợ

- **Ngày làm việc:** 4–13% vãng lai → cần đủ xe đúng giờ
- **Cuối tuần:** khoảng 35% vãng lai → cần người hướng dẫn, hỗ trợ thanh toán

Chọn theo thứ → kế hoạch riêng

- **Thứ sáu:** khung chiều từ 12h, chuẩn bị trước **11:00** thay vì 15:00
- **Thứ bảy:** một khung 10–20h, chuẩn bị trước 09:00

Kết quả được kiểm chứng bằng cách đối chiếu với dữ liệu nguồn

67 / 67
kiểm thử tự động đạt

13 / 13
phép đối chiếu ETL đạt

< 0,25 s
thời gian phản hồi API

10 + 7
yêu cầu chức năng và phi chức năng đáp ứng

Kiểm thử gì?

ETL Số dòng, tổng lượt thuê bảo toàn, khóa ngoại hợp lệ, từ chối dữ liệu sai miền.

OLAP / API KPI khớp tổng nguồn; tổng các quý bằng tổng năm; SQL injection vô hại.

Mô hình DSS Biên phân loại, gộp khung cảnh báo; backtest train 2011, test 2012.

DSS trên kho Ngưỡng và trung bình nhóm khớp số tính bằng pandas từ hour.csv.

Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế

- Không có dữ liệu trạm và số xe sẵn có → chỉ khuyến nghị mức độ, không tính số xe
- Backtest 2011→2012: mô hình tĩnh chỉ bắt 58,5% giờ Cao do nhu cầu tăng 1,63 lần (hiệu chỉnh mức: 90%)
- Dữ liệu tĩnh 2011–2012; mưa lớn gần như không có quan sát
- Chưa có xác thực người dùng, chưa triển khai lên máy chủ

Hướng phát triển

- Thêm chiều Trạm và số xe để gợi ý số xe cần điều phối
- Đưa nhiệt độ dự báo vào kế hoạch DSS; mô hình dự báo (hồi quy, học máy)
- Nạp tăng dần, tự động theo ngày thay vì nạp toàn bộ
- Tích hợp dự báo thời tiết để tự chọn tình huống

Kết luận

1

Kho dữ liệu tin cậy

Star Schema theo giờ, ETL đối chiếu 13/13 với nguồn

2

Phân tích đa chiều

Dashboard 5 trang, đủ năm phép OLAP, trả lời 13 câu hỏi

3

Quyết định có căn cứ

DSS cho biết giờ nào, trước mấy giờ, phục vụ nhóm khách nào

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe

Hỏi – Đáp

Mã nguồn: github.com/ball7905/Public-Bike-Sharing-